

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Факультет прикладной информатики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4
«Начало установки модуля Интернет. Установка и настройка модулей NAT
и DNS корпоративной сети»

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Проектирование и поддержка компьютерных сетей»

Преподаватель:
Харитонов А.Ю.

Выполнил:
студент группы К3321
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Выполнение работы.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: установка и настройка модулей NAT и DNS корпоративной сети.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. развернуть подключение корпоративной сети к сети провайдера через пограничный маршрутизатор;
2. настроить трансляцию сетевых адресов для доступа внутренних узлов во внешнюю сеть;
3. сконфигурировать проброс портов для обеспечения доступа к внутреннему HTTP-серверу из внешней сети;
4. развернуть DNS-сервер и настроить доменные имена для внутренних сервисов;
5. проверить доступность HTTP-сервера по IP-адресу и доменному имени как из внутренней, так и из внешней сети.

1 Выполнение работы

Первоначально к существующей сети были добавлены сервер **Internet** и маршрутизатор **ISP Router** провайдера, а также граничный маршрутизатор корпоративной сети **EdgeRouter**, подключенный к коммутатору распределения в 1 офисе (рисунок 1.1).

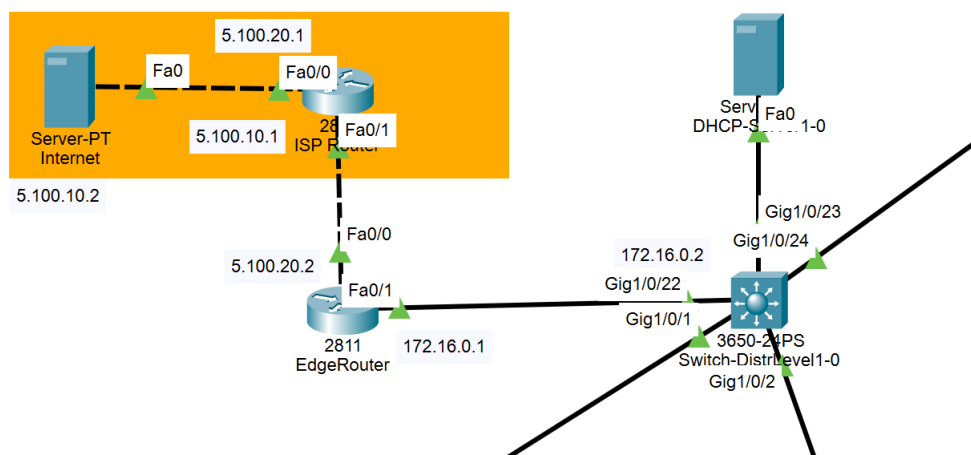


Рисунок 1.1 — Логическая схема сети с сервером и маршрутизаторов провайдера и граничным роутером корпоративной сети

На новых устройствах были настроены интерфейсы и ip-адреса: 1) у сервера адрес 5.100.10.2/30 с шлюзом 5.100.10.1; 2) у ISP-роутера адреса Fa0/0 - 5.100.10.1/30 и Fa0/1 - 5.100.20.1/30; 3) у Edge-роутера адреса Fa0/0 - 5.100.20.2/30 и Fa0/1 - 172.16.0.1/30; 4) на Switch-DistrLevel1-0 настроен интерфейс Gig1/0/22 с адресов 172.16.0.2/30.

Команды настройки на ISP-роутере показаны на рисунке 1.2.

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname ISP
ISP(config)#int fa0/0
ISP(config-if)#ip address 5.100.10.1 255.255.255.252
ISP(config-if)#no sh

ISP(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

ISP(config-if)#int fa0/1
ISP(config-if)#ip address 5.100.20.1 255.255.255.252
ISP(config-if)#no sh

ISP(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

ISP(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
ISP(config-if)#

```

Copy

Paste

Рисунок 1.2 — Настройка ISP-роутера

Команды настройки на Edge-роутере показаны на рисунке 1.3.

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname EdgeRouter
EdgeRouter(config)#int fa0/0
EdgeRouter(config-if)#ip address 5.100.20.2 255.255.255.252
EdgeRouter(config-if)#no sh

EdgeRouter(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

EdgeRouter(config-if)#exit
EdgeRouter(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 5.100.20.1
EdgeRouter(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
EdgeRouter(config)# int fa0/1
EdgeRouter(config-if)#
EdgeRouter(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
EdgeRouter(config-if)#no sh

EdgeRouter(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

EdgeRouter(config-if)#

```

Copy

Paste

Рисунок 1.3 — Настройка Edge-роутера

Теперь с Edge-роутера пингуется сервер провайдера (рисунок 1.4):

```
EdgeRouter#
EdgeRouter#ping 5.100.10.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.100.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/4/22 ms

EdgeRouter#
```

Copy

Paste

Рисунок 1.4 — Пинг сервера провайдера с Edge-роутера

На коммутаторе распределения был задан дефолтный маршрут `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1`, благодаря которому все пакеты, адресованные во внешнюю сеть, отправляются на EdgeRouter.

Затем была произведена настройка NAT. На Edge-роутере интерфейс `fa0/0`, обращенный сторону внешней сети, прописан как `ip nat outside`, а обращенный во внутреннюю сеть `fa0/1` прописан как `ip nat inside`. Затем был прописан `access-list` для всей внутренней подсети: `ip access-list standard FOR-NAT permit 10.0.0.0 0.255.255.255`. Затем командой `ip nat inside source list FOR-NAT interface FastEthernet0/0 overload` был включен перегруженный NAT. Настройка в CPT показана на рисунке 1.5.

```
EdgeRouter#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
EdgeRouter(config)#int fa0/0
EdgeRouter(config-if)#ip nat outside
EdgeRouter(config-if)#exit
EdgeRouter(config)#int fa0/1
EdgeRouter(config-if)#ip nat inside
EdgeRouter(config-if)#exit
EdgeRouter(config)#ip access-list standard FOR-NAT
EdgeRouter(config-std-nacl)#permit 10.0.40 0.0.0.255
^
% Invalid input detected at '^' marker.

EdgeRouter(config-std-nacl)#permit 10.10.0.40 0.0.0.255
EdgeRouter(config-std-nacl)#permit 10.10.0.50 0.0.0.255
EdgeRouter(config-std-nacl)#permit 10.10.0.60 0.0.0.255
EdgeRouter(config-std-nacl)#permit 10.10.0.80 0.0.0.255
EdgeRouter(config-std-nacl)#permit 10.10.0.70 0.0.0.255
EdgeRouter(config-std-nacl)#ip nat inside source list FOR-NAT interface fa0/0 overload
EdgeRouter(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
EdgeRouter(config)#
```

Copy

Paste

Рисунок 1.5 — Настройка NAT на Edge-роутере

В конце на Edge-роутере были прописаны маршруты: дефолтный `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 5.100.20.1`, ведущий во внешнюю сеть, и `ip`

route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.0.2, ведущий во внутреннюю сеть. После этого настройка NAT завершена, с конечных устройств можно пропинговать сервер провайдера:

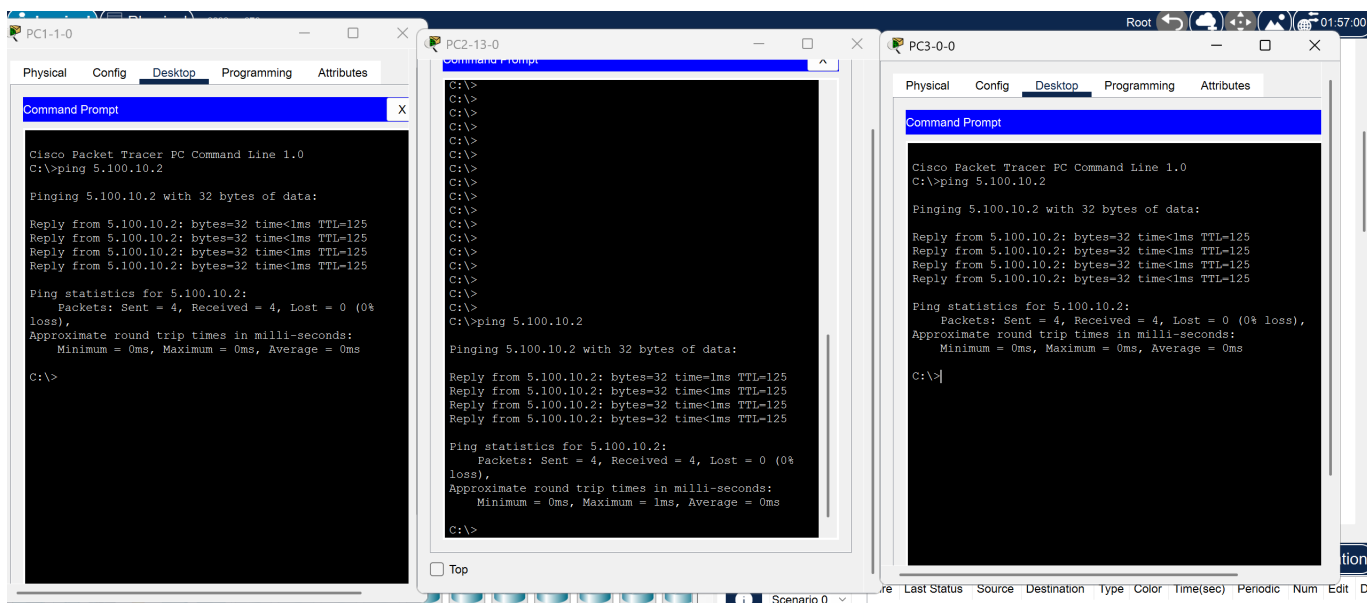


Рисунок 1.6 — Пинги сервера провайдера с конечных устройств сети

Последним этапом стала настройка DNS. На DHCP-сервере корпоративной сети был включен DNS и были созданы домены `http`, `ftp` и `mail` с указанием адреса сервера 10.70.0.2. На том же сервере был включен HTTP-сервис, где был немного изменен файл `index.html`. С конечного устройства по домену `http.my_server.ru` открывается нужный сайт (рисунок 1.7).

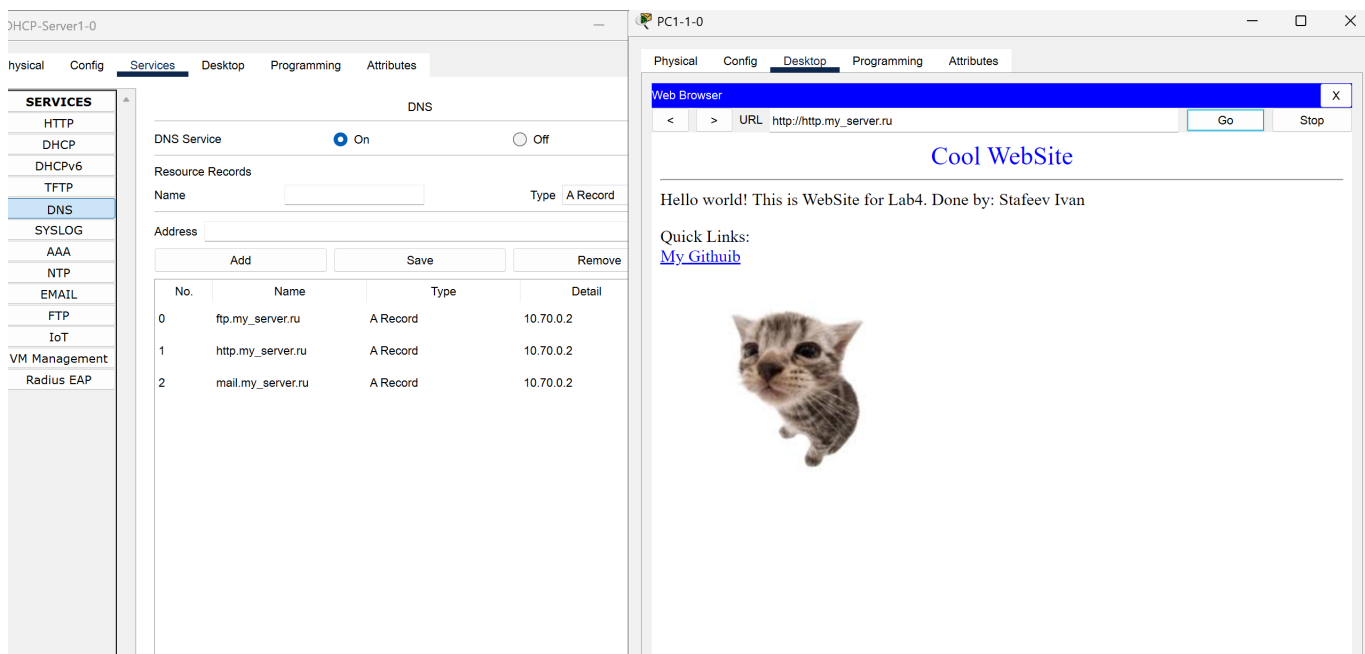


Рисунок 1.7 — Веб-страница, доступная по доменному имени с конечного устройства

Чтобы настроить доступ к серверу из внешней сети, необходимо настроить трансляцию 80 порта (HTTP): запросы на адрес роутера (5.100.20.2) переводятся на адрес http-сервера (10.70.0.2) командой `ip nat inside source static tcp 10.70.0.2 80 5.100.20.2 80`. Теперь веб-страница доступна из сервера провайдера (рисунок 1.8).

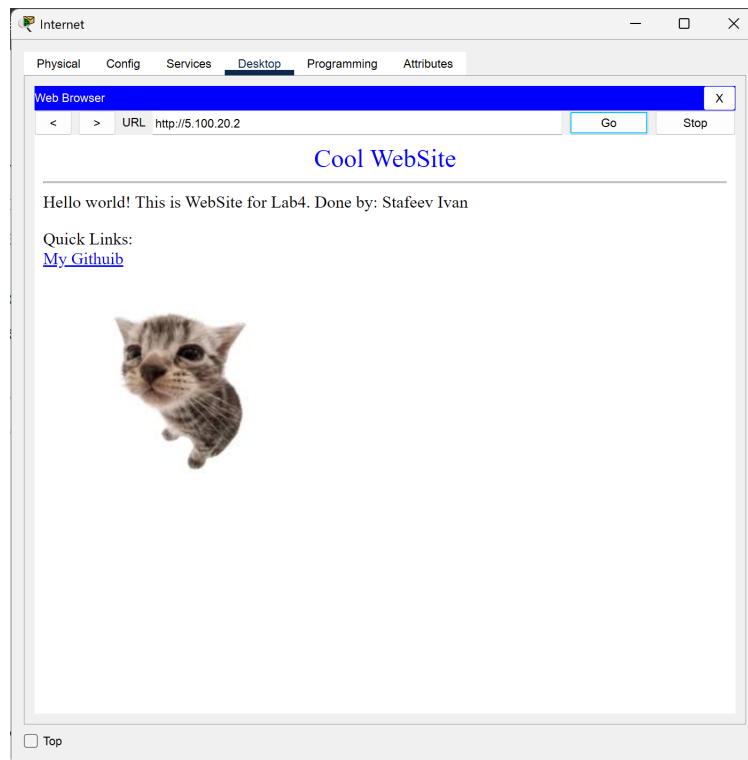


Рисунок 1.8 — Веб-страница, доступная с сервера провайдера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена и реализована схема подключения корпоративной сети к сети провайдера с использованием пограничного маршрутизатора. Освоены принципы работы NAT-трансляции, включая механизм NAT overload для исходящего трафика и статический NAT для публикации внутренних сервисов во внешнюю сеть. Дополнительно была настроена DNS-инфраструктура, обеспечивающая преобразование доменных имен в IP-адреса внутренних сервисов. Проверена работоспособность HTTP-сервера при доступе как из внутренней, так и из внешней сети через IP-адрес и доменное имя. Цель работы достигнута.